PIANO DI LAVORO CONGIUNTO

Progetto ADAPT — controllo adattivo e manutenzione predittiva per azionamenti industriali

Riferimento: ET-COB/WP-2030 — Edizione 1 — 9 novembre 2029

Documento predisposto dalle direzioni tecniche di Eterea Robotics S.p.A. e di Cobalt Sensor Labs S.r.l. per essere allegato all'accordo di ricerca e sviluppo in corso di negoziazione.

1. Finalità e impostazione

Il Progetto ADAPT ha per obiettivo la realizzazione di un sistema in grado di adattare in tempo reale i parametri di controllo di un azionamento industriale sulla base delle grandezze rilevate dal sensore Cobalt-S, e di stimare lo stato di usura dei componenti meccanici con un algoritmo di manutenzione predittiva.

Le attività sono organizzate in tre work package. Le Parti hanno convenuto di lavorare con squadre miste: in ciascun work package operano contemporaneamente ricercatori di Cobalt e di Eterea, con accesso comune al banco di prova installato presso il laboratorio di Reggio Emilia e all'ambiente di sviluppo condiviso. Le annotazioni tecniche sono tenute su quaderni di laboratorio numerati, uno per work package, condivisi fra i partecipanti.

Durata prevista: ventiquattro mesi. Avvio previsto: 7 gennaio 2030 (M1). Conclusione prevista: dicembre 2031 (M24).

2. Work package

WP1 — Integrazione sensore e firmware (M1–M9)

Responsabile: ing. Sofia Ranieri (Cobalt). Il work package porta il sensore Cobalt-S sull'azionamento Eterea: adattamento del firmware Ardea 4.2 all'acquisizione del segnale, sviluppo dello strato di comunicazione secondo l'ICD-Ardea rev. B, integrazione della libreria di calibrazione LC-3 e verifica su banco. Partecipano ing. Sofia Ranieri e dott. Luca Berengario per Cobalt, ing. Nicola Bertuzzi e ing. Anna Loriga per Eterea.

Consegne previste: D1.1 banco di integrazione funzionante (M5); D1.2 firmware integrato e documentazione di interfaccia aggiornata (M9).

WP2 — Algoritmo di controllo adattivo e manutenzione predittiva (M4–M18)

Responsabile: dott. Luca Berengario (Cobalt). Il work package elabora i dati acquisiti su banco insieme al dataset motori DM-19, costruisce il dataset derivato annotato e sviluppa l'algoritmo di adattamento dei parametri di controllo e la funzione di stima dell'usura. Partecipano dott. Luca Berengario e la dott.ssa Chiara Velluti, incaricata da Cobalt come collaboratrice esterna per la parte di modellazione dei dati, e per Eterea il dott. Emanuele Sacchi e l'ing. Nicola Bertuzzi. Le sessioni di addestramento e di prova sono svolte in comune; le scelte di modello sono verbalizzate nel quaderno WP2.

Consegne previste: D2.1 dataset derivato annotato (M10); D2.2 codice di controllo adattivo e modulo predittivo, con rapporto di prova (M18).

WP3 — Prototipo e validazione (M12–M24)

Responsabile: ing. Anna Loriga (Eterea). Il work package realizza il prototipo di azionamento strumentato, esegue la campagna di validazione su tre profili di carico e redige il rapporto finale. Partecipano ing. Anna Loriga

e ing. Nicola Bertuzzi per Eterea, ing. Sofia Ranieri per Cobalt, con il contributo del responsabile tecnico di progetto.

Consegne previste: D3.1 prototipo assemblato e collaudato (M20); D3.2 rapporto di validazione (M24).

3. Impegno di personale

Work package	Mesi-persona Cobalt	Mesi-persona Eterea	Totale
WP1	14	10	24
WP2	22	12	34
WP3	12	18	30
Coordinamento e reporting	4	2	6
Totale	**52**	**42**	**94**

I mesi-persona di WP2 attribuiti a Cobalt comprendono l'impegno della collaboratrice esterna incaricata da Cobalt.

4. Milestone

Milestone	Mese	Data indicativa	Contenuto
MS1	M5	maggio 2030	banco di integrazione operativo
MS2	M9	settembre 2030	chiusura WP1
MS3	M12	dicembre 2030	verifica intermedia e riesame del piano
MS4	M18	giugno 2031	chiusura WP2
MS5	M24	dicembre 2031	consegna prototipo e rapporto di validazione

5. Risultati attesi

Il Progetto è destinato a produrre: il prototipo di azionamento strumentato; il codice di controllo adattivo e il modulo di manutenzione predittiva; il dataset derivato annotato ottenuto dalle campagne di prova; la documentazione tecnica di accompagnamento.

I risultati di WP1, WP2 e WP3 nascono da attività svolte da squadre miste. Il presente piano non ne dispone l'attribuzione fra le Parti e non stabilisce a chi spettino in via esclusiva i risultati prodotti dalle squadre miste, rinviando in proposito all'accordo di ricerca e sviluppo.

6. Piano finanziario

Eterea finanzia le attività del Progetto per un importo complessivo di EUR 1.800.000, ripartito come segue.

Voce di costo	WP1	WP2	WP3	Coordinamento	Totale
Personale di ricerca	380.000	520.000	360.000	80.000	1.340.000
Materiali e componenti	90.000	30.000	120.000	—	240.000

Voce di costo	WP1	WP2	WP3	Coordinamento	Totale
Strumentazione e prove di laboratorio	20.000	40.000	40.000	—	100.000
Spese generali (forfait)	30.000	50.000	20.000	20.000	120.000
Totale per work package	**520.000**	**640.000**	**540.000**	**100.000**	**1.800.000**

Importi in euro, al netto di IVA. L'erogazione è prevista in tranche a fronte delle milestone di cui al punto 4.

Il contributo economico non sostituisce la documentazione dei contributi inventivi e autoriali, che resta affidata ai quaderni di laboratorio, ai verbali di work package e alle dichiarazioni di invenzione raccolte da ciascuna Parte presso il proprio personale.

7. Rendicontazione

Cobalt trasmette relazione mensile sullo stato di avanzamento e rendiconto trimestrale delle spese. Eterea può richiedere l'accesso ai quaderni di laboratorio in occasione delle riunioni di coordinamento.

Reggio Emilia, 9 novembre 2029

Per Eterea Robotics S.p.A. — ing. Davide Ferraroni, Direzione Tecnica

Per Cobalt Sensor Labs S.r.l. — ing. Marta Salvioni, responsabile tecnico di progetto